Poznámka pro učitele. *Naučíme dvě příbuzné metody: vytýkání a označení opakovaného výrazu. Metodu nejprve propoj s vytýkáním mnohočlenů: $t + 2t = 3t$. Rozdíl je v tom, že zde opakovanou veličinou je a^x. Orientačně 8 min motivace, 15 min vytýkání, 12 min procvičení, 10 min upevnění.*

Když se exponenciální výrazy sčítají

Při součinu můžeme exponenty sčítat, ale při součtu **neplatí** $a^x + a^{x+1} = a^{2x+1}$. Místo toho užijeme $a^{x+1} = a \cdot a^x$ a výraz a^x vytkneme.

Příklad 1

Vyřeš $2^{x+1} + 2^x = 24$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 2^x + 2^x &= 24 \\ (2+1)2^x &= 24 \\ 2^x &= 8 \\ 2^x &= 2^3 \\ x &= 3. \end{aligned}$$

Zkouška: $2^4 + 2^3 = 16 + 8 = 24$, tedy $K = \{3\}$.

Příklad 2

Vyřeš $3^{x+2} - 3^x = 72$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 9 \cdot 3^x - 3^x &= 72 \\ 8 \cdot 3^x &= 72 \\ 3^x &= 9 \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Zkouška: $3^4 - 3^2 = 81 - 9 = 72$.

Věta - Vytknutí společné exponenciální mocniny

Pro $a > 0$ lze $c\,a^{x+p} + d\,a^{x+q}$ upravit na $a^x(ca^p + da^q)$. Pokud je výraz v závorce nenulový, dostáváme rovnici pro jedinou mocninu a^x.

Příklad 3

Vyřeš $2^{x+2} - 2^{x-1} = 28$.

Řešení:

$$\begin{aligned} (4 - \frac{1}{2})2^x &= 28 \\ \frac{7}{2}\,2^x &= 28 \\ 2^x &= 8 \\ x &= 3. \end{aligned}$$

Zkouška: $2^5 - 2^2 = 32 - 4 = 28$.

Poznámka pro učitele. *Při vytýkání někdy vystupuje koeficient záporný nebo nulový. S nulovým koeficientem by se celá exponenciální část vyrušila; nelze vždy bez kontroly dělit výrazem v závorce.*

Stejnou úlohu můžeme řešit substitucí

Když se několikrát opakuje 2^x, lze jej dočasně označit $t = 2^x$ s podmínkou $t > 0$. Po vyřešení rovnice pro t se nezapomeň vrátit k původní proměnné x.

Příklad 4

Řeš $3 \cdot 2^x + 2^x = 32$ substitucí.

Řešení:

$$\begin{aligned} t &= 2^x, \qquad t > 0, \\ 3t + t &= 32, \\ 4t &= 32, \\ t &= 8. \end{aligned}$$

Návrat: $2^x = 8 = 2^3$, takže $x = 3$; zkouška $3 \cdot 8 + 8 = 32$.

Příklad 5

Řeš $3 \cdot 5^x + 5 = 2$ substitucí $t = 5^x$.

Řešení:

$$3t + 5 = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad 3t = -3 \quad \Longleftrightarrow \quad t = -1.$$

Pomocný výsledek je záporný, avšak $t = 5^x > 0$. Proto původní rovnice nemá reálné řešení: $K = \varnothing$.

Poznámka pro učitele. *Metody nejsou konkurenti: při jednoduchém vytýkání stačí první postup, při opakovaných mocninách je užitečné zavést t. Nikdy nekončíme výsledkem pro t.*

Samostatná práce 1

a) $2^{x+3} + 2^x = 36$;
b) $5^{x+1} - 5^x = 100$;
c) $4^{x+1} + 4^x = 80$.
d) Substitucí vyřeš $2 \cdot 3^x + 3^x = 27$.

Řešení:

a) $(8+1)2^x = 36$, tedy $2^x = 4$, $x = 2$.
b) $(5-1)5^x = 100$, tedy $5^x = 25$, $x = 2$.
c) $(4+1)4^x = 80$, tedy $4^x = 16$, $x = 2$.
d) $t = 3^x > 0$, $3t = 27$, $t = 9$, tedy $x = 2$.

Rozšíření 1

Vyřeš $3^{x+1} + 3^{x-1} = 30$.

Řešení: $(3 + \frac{1}{3})3^x = 30$, tedy $\frac{10}{3}3^x = 30$, odkud $3^x = 9$ a $x = 2$.

Domácí úkol

a) $2^{x+1} + 3 \cdot 2^x = 40$.
b) $7^{x+1} - 6 \cdot 7^x = 49$.
c) Uveď vlastní protipříklad k chybnému pravidlu $2^x + 2^x = 2^{2x}$.

Řešení:

a) $5 \cdot 2^x = 40$, tedy $x = 3$.
b) $7^x = 49$, tedy $x = 2$.
c) Například $x = 2$: $4 + 4 = 8$, ale $2^4 = 16$.